



Elektrostatik

Fehlerbehandlung in der Physik

Kurs PH1 - 12 Arbeitsblatt zur Physik 14. August 2025

Umgang mit Messungenaugigkeiten

Abbildung 1: Kreise mit verschiedenen Durchmessern. $\varnothing 4,5$

Aufgabe 1:

Miss jeweils den Durchmesser d und den Umfang U der Kreise in Abb. 1 und trage Deine Ergebnisse in die Tabelle ein. Zeige anhand Tab. 1, dass zwischen d und U ein proportionaler Zusammenhang besteht und bestimme die Proportionalitätskonstante.

$0,85 \cdot 8 = 0,7$

d (cm)	U (cm)	U/d
1	3,14	3,14
2	6,28	3,14
3	9,42	3,14
4	12,56	3,14
4,5	14,14	3,14

Tabelle 1: Tabelle zur Auswertung der Kreismessungen.

$\overline{(U/d)} = 3,079$ $\overline{(U/d)} = 3,488$

Aufgabe 2:

Zeichne die Messdaten in Abb. 2 in ein d - U -Diagramm ein und erläutere, wie hier der proportionale Zusammenhang erkennbar ist. Ermittle eine geeignete Ausgleichsgerade und bestimme deren Steigung.

Schätze die Messfehler Δd und ΔU ab und zeichne die Fehlerbalken in das Diagramm ein. Bestimme eine maximal- und minimalmögliche Steigung aus dem Diagramm.

Seite 1 von 2

Kurs PH1 - 12 Arbeitsblatt zur Physik 14. August 2025

Abbildung 2: Vorlage zum Einzeichnen eines d - U -Diagramms.

Aufgabe 3:

Führe eine Regression mit dem Taschenrechner durch und bestimme die Proportionalitätskonstante.

$\frac{6,7}{2} = 3,35$

$f(x) = 3,79634x + 0,75067$

Aufgabe 4:

Ermittle die Steigung der Ausgleichsgeraden bzw. die Proportionalitätskonstante aus der Tabelle und mithilfe einer Taschenrechnerregression für die Messdaten aus Tab. 2.

Masse m (kg)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,3
Länge l (cm)	1,6	2,2	2,8	3,2	4,5

Tabelle 2: Tabelle mit Messdaten.

Seite 2 von 2

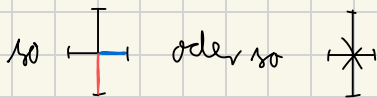
Jeder Messwert in der Physik ist mit einer Messunsicherheit behaftet.

Beispiel: Umfang U und Durchmesser eines Kreises

$$\Delta d = 1 \text{ mm}$$

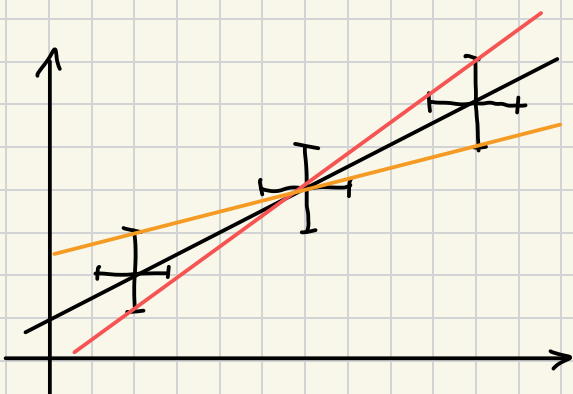
$$\Delta U = 5 \text{ mm}$$

Diese Messfehler können in einem Diagramm als Fehlerbalken an dem eingezeichneten Punkten dargestellt werden.



ΔU Δd

-> Diagramm



rot, orange: Ausgleichsgeraden mit im Rahmen der Messfehler maximaler und minimaler Steigung m

z.B.: $m = (0,8 \pm 0,05)$

$m = 0,85$

$m = 0,70$

Geltende Ziffern – Genauigkeit von Ergebnissen

Grundgedanke:

Ein Ergebnis kann nicht genauer sein, als der ungenaueste Wert, der in eine Rechnung eingeht. (Schwächstes Glied einer Kette definiert deren Stärke.)

Die Genauigkeit eines Wertes wird durch geltende (auch: gültige oder zuverlässige) Ziffern ausgedrückt.

Beispiele:

510,4 4 geltende Ziffern (Wert zwischen 510,35 und 510,45)

510 3 geltende Ziffern (Wert zwischen 509,5 und 510,5)

$51 \cdot 10^1$ 2 geltende Ziffern (Wert zwischen 505 und 515)

$5 \cdot 10^2$ 1 geltende Ziffer (Wert zwischen 450 und 550)

Endnullen sind geltende Ziffern, Vornullen sind keine geltenden Ziffern:

0,00051 2 geltende Ziffern

0,000510 3 geltende Ziffern

Rechnen mit ungenauen Größen

Beispiel: Jemand läuft eine Strecke von 2,0 km (2 geltende Ziffern) in 510,4 s (4 geltende Ziffern).

Mittlere Geschwindigkeit: $v = \frac{s}{t} = \frac{2,0 \text{ km}}{510,4 \text{ s}} = \frac{2000 \text{ m}}{510,4 \text{ s}} = 3,9184952978 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Das vom Taschenrechner angezeigte Ergebnis ist mathematisch korrekt.

ABER: So genau darf man das Ergebnis in der Physik nicht angeben!

Begründung:

2,0 war ein gerundeter Wert (wahrer Wert zwischen 1,95 und 2,05). 510,4 war auch ein gerundeter Wert (wahrer Wert zwischen 510,35 und 510,45).

Mit diesen Werten ergeben sich aber eine Maximal- und eine Minimalgeschwindigkeit von $v_{max} = \frac{2,05 \text{ km}}{510,35 \text{ s}} = 4,017 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ und $v_{min} = \frac{1,95 \text{ km}}{510,45 \text{ s}} = 3,820 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Es ist also sinnvoll die mittlere Geschwindigkeit auf zwei geltende Ziffern zu runden: $v \approx 3,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Dokumentation einer Auswertung mit dem Taschenrechner

1. Allgemeine Vorgehensweise

Immer wenn Messdaten, z.B. aus einer Tabelle, ausgewertet werden, muss dem Leser deutlich gemacht werden, wie die Auswertung erfolgt ist und wie diese Auswertung durch den Leser ggf. wiederholt werden kann.

Ziel ist es nicht, das technische Gerät, also den Taschenrechner, zu erklären, sondern nur die Arbeitsschritte darzulegen.

Eine mögliche Vorgehensweise wird im Folgenden aufgezeigt.

1. Vorgehen im TR:

- Werte in den TR übernehmen
- Ggf. (Um-)Rechnungen mit Beispiel angeben

2. Diagramm anlegen:

- Physikalische Größen auf den Achsen angeben
- Einheiten der Größen angeben
- Erlaubt: Skizze oder x -/ y -Achse: ...

3. Passende Regression mit Begründung(en) auswählen:

- Die Punkte folgen augenscheinlich ... $\rightarrow$...-Regression
- Gesucht ist ein ...-Zusammenhang $\rightarrow$...-Regression
- TR-Ergebnis der Regression angeben

4. Funktionalen Zusammenhang im physikalischen Kontext ermitteln:

- x , y der TR-Ausgabe durch Formelsymbole der hier relevanten physikalischen Größen ersetzen (s. Punkt 2)
- Zahlenwerte der Regression mit passenden Einheiten versehen (Einheiten aller Summanden und Einheiten links und rechts des Gleichheitszeichens müssen identisch sein!)
- Ggf. y -Achsenabschnitt (weg-)diskutieren

5. Je nach Aufgabenstellung: In der Regression ermittelte Konstanten interpretieren und/oder diskutieren (z.B. durch Vergleich mit einem Literaturwert)

2. Beispiel

2.1 Aufgabenstellung

Gemessen wurde die Länge einer Feder in Abhängigkeit einer angehängten Masse. Die Messwerte finden sich in Tabelle 1.

m (kg)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
l (cm)	8,5	8,9	9,5	9,8	10,4

Tabelle 1: Messwerte.

Gesucht ist der funktionale Zusammenhang $F(\Delta s)$ der auf die Feder wirkenden Kraft F in Abhängigkeit von der Auslenkung Δs der Feder.

2.2 Bearbeitung der Aufgabe

1. Übernahme der Messwerte in eine Tabelle im TR.

Umrechnung der Massen m in entsprechende Gewichtskräfte F . Beispiel:

$$F = m \cdot g = 0,1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 0,981 \text{ N}$$

2. Diagramm anlegen:

- x -Achse: l in cm
- y -Achse: F in N

3. Die Punkte im Diagramm folgen augenscheinlich einer Geraden.

→ lineare Regression:

$$y = 2,0694x - 16,5511$$

4. Im physikalischen Kontext:

$$F(l) = 2,07 \text{ N/cm} \cdot l - 16,55 \text{ N}$$

Dadurch, dass nicht die Auslenkung Δs , sondern die Länge l der Feder gemessen wurde, ergibt sich der y -Achsenabschnitt.

Wird nur die Auslenkung berücksichtigt, ergibt sich bei einer Auslenkung von 0 auch keine Kraft auf die Feder, weshalb der gesuchte Zusammenhang

$$F(\Delta s) = 2,07 \text{ N/cm} \cdot \Delta s$$

mit der Federkonstanten

$$D = 2,07 \text{ N/cm} = 207 \text{ N/m}$$

ist.

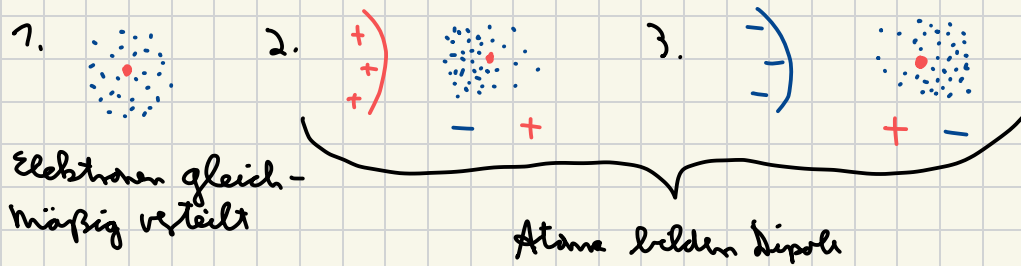
Elektrostatik

elektrische Ladung

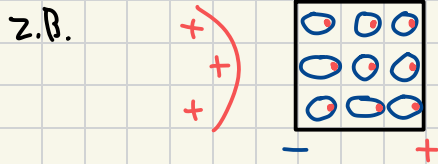
- Ladung kann positiv oder negativ sein
- Elektronen sind negativ geladen, Protonen sind positiv geladen
- Häufig:
 - > Positiv geladene Objekte haben einen Elektronenmangel
 - > Negativ geladene Objekte haben einen Elektronenüberschuss
- Objekte mit gleicher Menge an positiver wie negativer Ladung nennt man elektrisch neutral
- In metallischen Leitern sind einige Elektronen frei beweglich. Die Atomrümpfe (Atome ohne die frei beweglichen Elektronen) sind ortsfest (Festkörper!)
-
- Polarisation & Influenz

Polarisation

Bringt man eine elektrische Ladung in die Nähe eines Atoms, so wird dieses polarisiert:



Für einen Nichtleiter bedeutet dies, dass die der äußeren Ladung näher gelegene Seite eine jener entgegengesetzte Ladung aufweist:



Grießkörner im elektrischen Feld

1. Versuchsaufbau

Zwei flachliegende Elektroden werden in eine mit Öl gefüllte Schale gelegt. Auf die Ölschicht werden feine Grießkörner gestreut und an die Elektroden eine Spannung von mehreren kV angelegt.

2. Versuchsbeobachtungen

Die Grießkörner richten sich innerhalb weniger Sekunden aus. Je nach Auswahl der Elektroden wird ein anderes Bild sichtbar.

Die Ausrichtung der Grießkörner folgt bestimmten Regeln. Gib an, welche Regeln beobachtet werden können.

- Die Linien kreuzen sich nicht

Linien müssen senkrecht auf einer leitenden Oberfläche auftreffen

Skizziere in Abb. 1 die beobachteten Grießkornbilder.

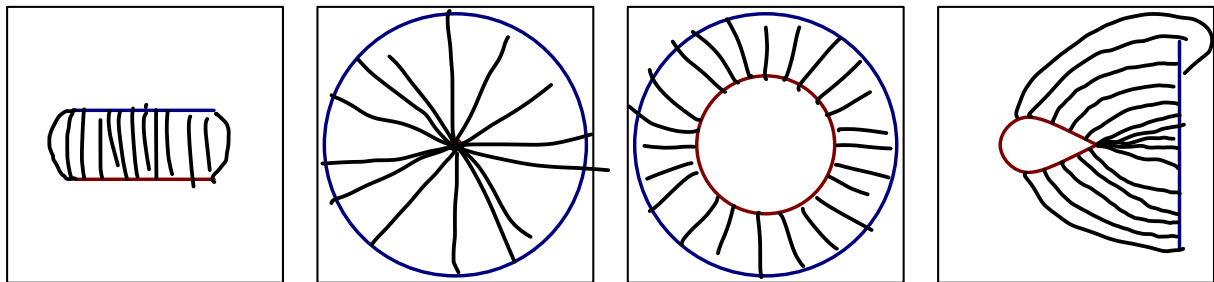


Abb. 1: Verschiedene Elektrodenkonfigurationen.

3. Deutungen

Die Grießkörner werden durch den Einfluss des elektrischen Feldes polarisiert. Die entstandenen Dipole richten sich aus. Da sich die Enden benachbarter Dipole anziehen, kommt es zu einer Ausbildung von Ketten. (Vgl. Abb 2)

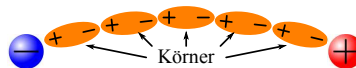


Abb. 2: Ausbildung von Grießkornketten.

Auf die Grießkörner wirkt so eine Kraft, die durch die Ladungen auf den Elektroden verursacht wird. Man nennt die Ursache dieser Kraft **elektrisches Feld**. Die Linien, entlang derer sich die Grießkörner ausrichten, nennt man **elektrischen Feldlinien**.

Konvention: Elektrische Feldlinien zeigen immer von einer positiven zu einer negativen Ladung.

Feldlinien symbolisieren die Kraftwirkung des elektrischen Feldes auf eine elektrische Ladung in dem Feld. Die Richtung der Feldlinie an einem Ort entspricht

Die Richtung der Kraft

Die Dichte der Feldlinien an einem Ort entspricht

Die Stärke der Kraft

4. Weiterführende Aufgabe

Bei einem Metallkörper enden elektrische Feldlinien immer senkrecht auf dessen Oberfläche. Erklären Sie dies mithilfe von Abb. 3.

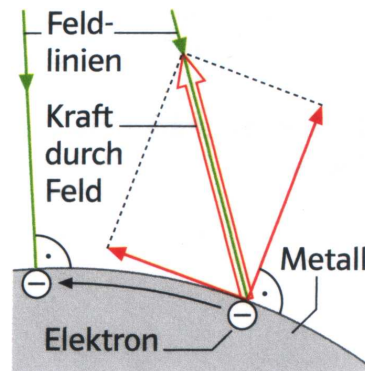


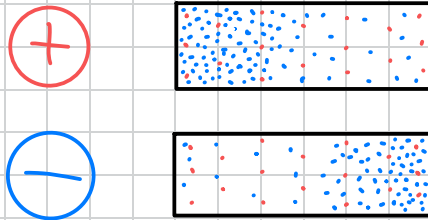
Abb. 3: Feldliniengeometrie auf leitender Oberfläche.

Auf das Elektron wirken zwei Kräfte, einmal die Kraft senkrecht aus dem Metall zu entfliehen und zum anderen eine Kraft, die das Elektron zur Seite zieht (laterale Kraft). Da es nicht aus dem Metall entfliehen kann, bewegt es sich seitlich, bis keine laterale Kraft mehr auf das Elektron wirkt. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Feldlinien senkrecht auf der metallischen Oberfläche enden.

Influenz

Bringt man eine Ladung in die Nähe eines elektrischen Leiters, so werden die Elektronen in dem Leiter durch die äußere Ladung angezogen oder abgestoßen. Sie bewegen sich dann in dem Körper in Richtung der äußeren Ladung oder von ihr weg.

Im Körper entstehen so lokale Ladungen.



Ladung Quantitativ:

Das Formelsymbol für die Ladung ist Q (meistens für Körper), q (meistens für einzelne Ladungsträger), e^+ (Elementarladung)
Einheit der Ladung

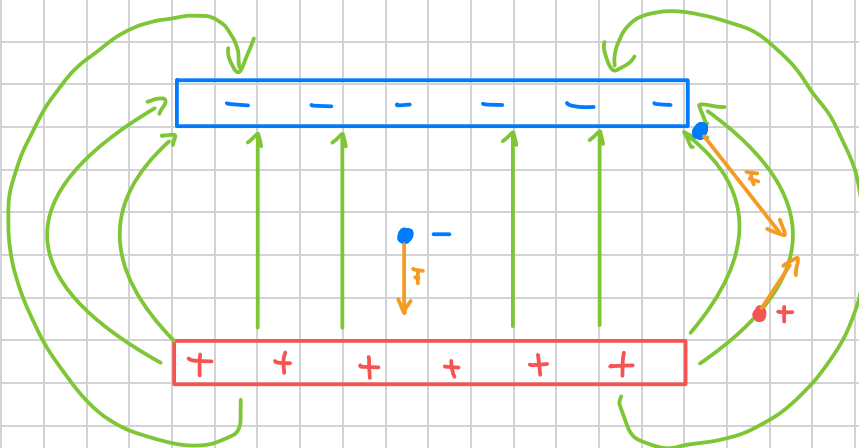
$$[Q] = 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ C}$$

↑ ↑
"Einheit von"

Die Elementarladung beträgt

$$|e^+| = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Das elektrische Feld, Feldlinien



F (mN)	Q
4,3	1
2,4	0,5
1,5	0,25
1,2	0,125
0,9	0,0625
0,8	0,3125

Nach Bestimmung der Steigung erhält man:

$$F = 355000 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot Q$$

↖ Voricht: ggf. um Faktor 10 falsch :)

Man nennt den Proportionalitätsfaktor zwischen Kraft und Ladung „Wert des elektrischen Feldes“

$$[E] = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Kraft auf Ladungen im elektrischen Feld

1. Versuchsaufbau

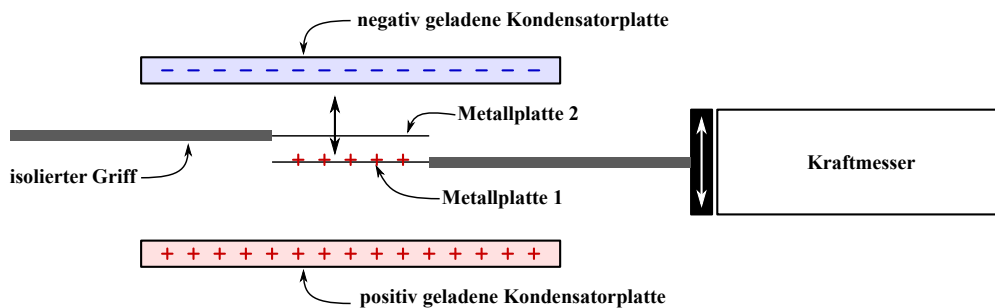


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Kraftabhängigen Ladungsmessung.

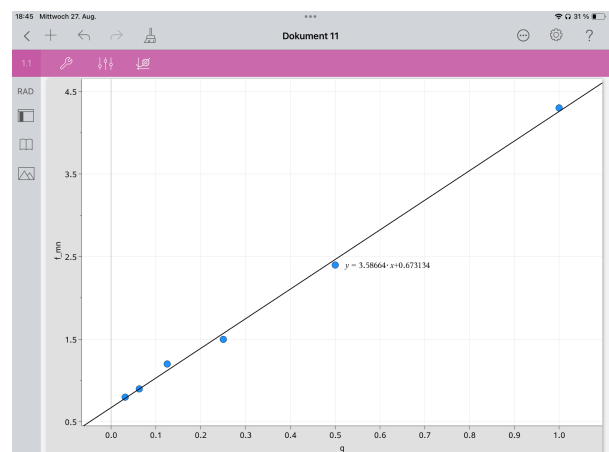
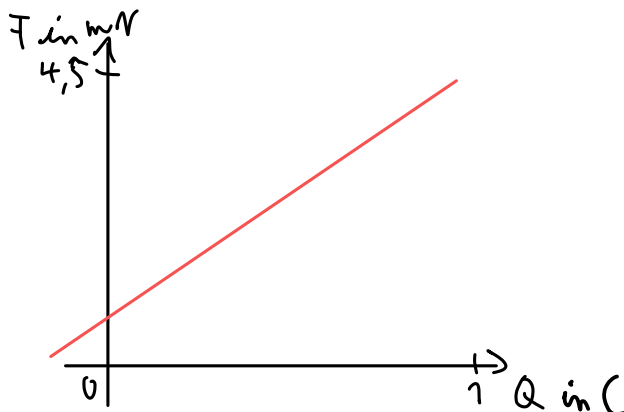
2. Durchführung

- Eine geladene Metallplatte 1 wird zwischen die zwei Platten eines geladenen Plattenkondensators gebracht.
- Die Kraft auf die Metallplatte 1 wird gemessen.
- Mit einer zweiten, identischen Metallplatte 2 wird nun die Hälfte der Ladung von Metallplatte 1 entfernt und die Kraft erneut gemessen.
- Die Ladungshalbierung wird fortgesetzt, bis keine Kraftänderung mehr zu beobachten ist.

3. Auswertung

Die Auswertung erfolgt mithilfe des Taschenrechners:

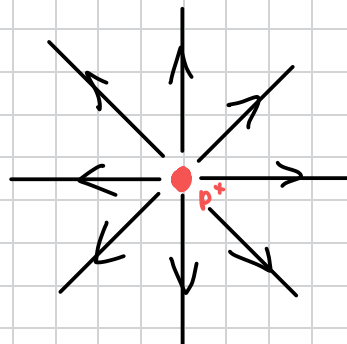
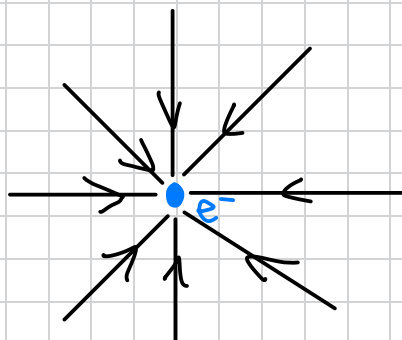
- Tragen Sie die Messwerte für den Anteil der Ladung q und die Kraft F in eine Tabelle ein.
- Stellen Sie die Abhängigkeit der Kraft F von der Ladung q in einem Diagramm dar.
- Führen Sie eine passende Regression durch.
- Skizzieren Sie das Ergebnis der Regression.



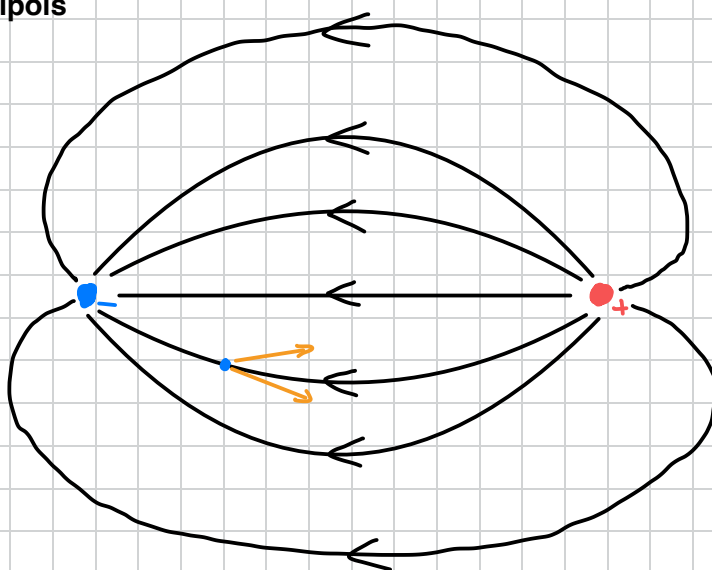
Vergleich von elektrischem und magnetischem Feld

Magnetisches Feld	Elektrisches Feld
Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an.	Gleiche Ladungen stoßen sich an, ungleiche ziehen sich an
Man kann ferromagnetische Stoffe magnetisieren.	Leitfähige Stoffe lassen sich besonders gut elektrisch laden.
Magnete können nur ferromagnetische Stoffe anziehen	Elektrische Ladungen können z.B. Papierschnipsel anziehen.
Das magnetische Feld kann durch die Ausrichtung von Eisenfeilspäne sichtbar gemacht werden	Das elektrische Feld kann durch die Ausrichtung von Grießkörnern sichtbar gemacht werden.
Es gibt keine magnetischen Monopole (nur Nord- oder nur Südpol), sondern nur Dipole („Zweipole“)	Positive und negative Ladungen können voneinander getrennt werden.
Magnetfelder haben keine Quelle (sind quellenfrei).	Ladungen sind Quellen des elektrischen Feldes
Magnetfeldlinien sind immer geschlossen - kein Anfang oder Ende	Elektrische Felder beginnen am Pluspol und enden am Minuspol.
Magnetfelder wirken auf ferromagnetische Körper	Elektrische Felder wirken auf alle geladenen Körper.
Magnetische Felder durchdringen alle Stoffe, die nicht ferromagnetisch sind.	Elektrische Felder durchdringen Nichtleiter.

Elektrische Felder von Punktladungen



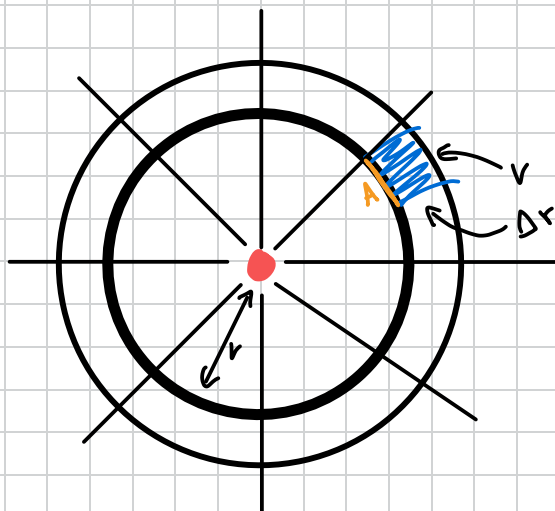
Elektrisches Feld eines Dipols



Abhängigkeit der Kraft im elektrischen Feld vom Abstand der Probeladung

Überlegung:

Imaginäre Kugel um eine Punktladung



Dichte der Feldlinien: $\frac{\text{Anzahl von Linien}}{\text{Volumen}}$ z.B. n Feldlinien gehen

von Punktladung aus

Feldlinienanzahl durch Fläche A:

$$\Phi_A = \frac{A}{O} \cdot n$$

O: Oberflächeneinhalt der Kugel

Dichte:

$$\rho = \frac{\Phi_A}{V} = \frac{A}{V \cdot O} \cdot n$$

$$= \frac{A}{V} \cdot \frac{1}{4\pi r^2} \cdot n$$

$$\rho \sim \frac{1}{r^2}$$

$$F \sim \rho \Rightarrow F \sim \frac{1}{r^2}$$

Ortsfaktoren – auch im elektrischen Feld

1. Übungen zur Kraftberechnung im elektrischen Feld

- Berechnen Sie die Kraft F , die eine Ladung q von 10 nC in einem Feld E der Stärke 10 kN/C erfährt.
- Auf eine Ladung wirkt in diesem E-Feld die Kraft 10 mN. Bestimmen Sie die Größe der Ladung.

2. Anwendung 1

Ein Wattestück hat die Masse $m = 0,01 \text{ g}$ und die Ladung $q = -0,1 \text{ nC}$. Berechnen Sie die Stärke eines elektrischen Feldes, in dem das Wattestück schwebt. Geben Sie auch die Richtung des Feldes an.

3. Anwendung 2

Das elektrische Gewitterfeld kurz vor einem Blitzschlag verlaufe vertikal nach unten.

Bei welcher Ladung eines Regentropfens (Durchmesser ca. 2 bis 3 mm) kann die Kraft der Erdanziehung kompensiert werden?

Muss der Tropfen dabei in Ruhe sein oder kann er sich auch bewegen?

Kurz vor Durchschlag in Glimmer	$7 \cdot 10^7$
In Beschleunigungsstrecken des LHC (Large Hadron Collider, CERN, Genf)	$5 \cdot 10^6$
Kurz vor Blitzschlag in Luft	$3,2 \cdot 10^6$
Zwischen Hochspannungsleitungen	$1 \cdot 10^5$
Elektrisches Erdfeld bei schönem Wetter	$1,3 \cdot 10^2$
D-Netz, Grenzwert der EU für Menschen	$41 - 43 \cdot 10^0$
Für Radioempfang (stereo)	$50 \cdot 10^{-6}$

Werte einiger elektrischer Feldstärken in N/C

Vertiefung

Unterschiede zur Gravitation

Während es bei dem Gravitationsgesetz nur *eine* Masse, also nur Anziehung gibt, findet man im elektrischen Feld sowohl anziehende wie abstoßende Kräfte. Diese Kräfte können sich gegenseitig aufheben (neutralisieren), Gravitationskräfte dagegen lassen sich nicht abschirmen.

In einem neutralen Körper kompensieren sich wegen der perfekten Ladungsbilanz anziehende und abstoßende Kräfte. Schon winzige Abweichungen zwischen dem Betrag der Ladung von Elektron und Proton würden zu riesigen Kräften führen, die den Körper zerreißen könnten. Himmelskörper sind nach außen hin praktisch elektrisch neutral, daher wirken zwischen den Sternsystemen nur die sehr viel kleineren Gravitationskräfte.

Abb. 1: Informationen zu Aufgabe 5.c).

4. Vergleich: Kraft im elektrischen Feld und Gewichtskraft

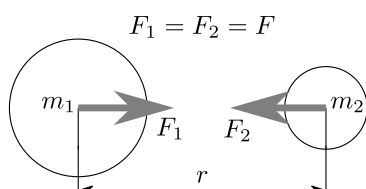
Für die Kraft F im elektrischen Feld gilt die Beziehung: $F = E \cdot q$ mit der elektrischen Feldstärke E . Vergleichen Sie diesen Ausdruck mit dem für die Gewichtskraft: $F_G = m \cdot g$ und erläutern Sie, dass der Ortsfaktor g als „Gewichtskraftfeldstärke“ aufgefasst werden kann. Zur Erinnerung: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

5. Vergleich: Gravitationskraft und Coulombkraft

Die Feldgröße, die das Gravitationsfeld charakterisiert, ist die Fallbeschleunigung g . Sie ist abhängig von der schweren Masse m_1 des felderzeugenden Körpers. Nach dem **Newtonschen Gravitationsgesetz** gilt für die Kraft, die auf einen Probekörper der Masse m_2 ausgeübt wird, an einem beliebigen Punkt des Gravitationsfelds des Körpers mit m_1 :

$$F_G = m_2 \cdot g = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

mit $G = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$

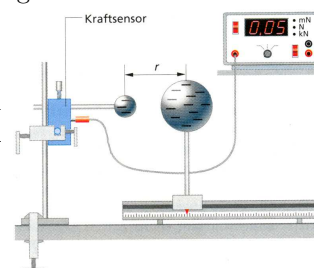


Mithilfe des abgebildeten Versuchsaufbaus lässt sich zeigen, dass die Kräfte, die zwei geladene Kugeln aufeinander ausüben, quadratisch vom Abstand r ihrer Mittelpunkte abhängen:

$$F \sim \frac{1}{r^2}$$

Berücksichtigt man zusätzlich die beiden Ladungen Q_1 und Q_2 :

$$F \sim \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$



Insgesamt ergibt sich das **Coulombsche Gesetz**

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

mit der elektrischen Feldkonstante
 $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$.

- ~~a)~~ Die Grafik zum Newtonschen Gravitationsgesetz zeigt, dass nicht nur von dem Körper der Masse m_1 eine Kraft auf den Körper der Masse m_2 wirkt, sondern umgekehrt auch die gleiche Kraft vom Körper der Masse m_2 auf den Körper der Masse m_1 ausgeübt wird.

Newton soll auf die Grundidee zu seinem Gravitationsgesetz bei der Beobachtung eines fallenden Apfels gekommen sein: Der Apfel wird nicht nur aufgrund der Erdanziehungskraft beschleunigt, auch der Apfel zieht die Erde mit dem gleichen Kraftbetrag an.

Zeigen Sie, dass für die bekannte Erdbeschleunigung g gilt: $g = G \cdot \frac{m_{\text{Erde}}}{r_{\text{Erde}}^2}$

Zeigen Sie außerdem, dass beim Fall des Apfels die Beschleunigung der Erde durch die Kraft des Apfels auf die Erde vernachlässigbar klein ist, indem Sie die bekannte Formel $F = m \cdot a$ verwenden.

($m_{\text{Erde}} = 5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $r_{\text{Erde}} \approx 6370 \text{ km}$)

- ~~b)~~ Elektron und Proton haben im Wasserstoffatom einen Abstand von $5 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. Bestimmen Sie die Anziehungskraft zwischen den beiden.
- c) Vergleichen Sie Newtons Gravitations- und das Coulombsche Gesetz sowohlformell als auch inhaltlich. Erläutern Sie bei der inhaltlichen Analyse vor allem die Unterschiede. (Siehe auch Abb. 1.)

1a)

geg.: Ladung: $Q = 10 \text{ nC} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
 Feldstärke: $E = 10 \text{ kN/C} = 10 \cdot 10^3 \text{ N/C}$

ges.: Kraft F

$$F = E \cdot Q$$

$$F = 10 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$F = 100 \cdot 10^{-6}$$

$$F = 0,1 \text{ mN}$$

1b)

geg.: Feldstärke $E = 10 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}$
 Kraft $F = 10 \text{ mN} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ N}$

ges.: Q

$$Q = \frac{F}{E}$$

$$Q = \frac{10 \cdot 10^{-3} \text{ N}}{10 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

$$Q = 1,0 \mu\text{C}$$

5a)

Gravitationsgesetz:
 $F_{\text{G}} = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

$$m_1 = m_{\text{Erde}}$$

$$m_2 = m$$

$$r = r_{\text{Erde}}$$

$$F_{\text{G}} = m \cdot g$$

$$6.674 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5.974 \cdot 10^{24}}{6370^2}$$

9.8259E6

$$6.674 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5.974 \cdot 10^{24}}{6370000^2}$$

9.8259

Nach Einsetzen und Kürzen:

$$g = \gamma \cdot \frac{m_{\text{Erde}}}{r_{\text{Erde}}^2}$$

$$F = \gamma \cdot \frac{M m}{r^2} = \frac{\gamma M}{r^2} \cdot m$$

$$\frac{\gamma M}{r^2} =$$

5a)

$$F = g \cdot m$$

$$g = \varphi \cdot \frac{m_{\text{Erde}}}{r_{\text{Erde}}^2}$$

$$g = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2} \cdot \frac{5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{(6370.000 \text{ m})^2}$$

$$g \approx 9,825 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- - - - -

$$F = m \cdot a \quad (\text{Apfel} \approx 0,2 \text{ kg})$$

$$F = 0,2 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F \approx 1,962 \text{ N}$$

$$a_{\text{Erde}} = \frac{F}{m}$$

$$= \frac{1,962 \text{ N}}{5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}}$$

$$\approx 3,28 \cdot 10^{-25} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

A: Die Beschleunigung der Erde ist extrem klein und somit vernachlässigbar.

5b)

$$\text{Elementarladung} : 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \rightarrow Q_1 = Q_2 = e$$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot (-1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})}{(5 \cdot 10^{-11} \text{ m})^2}$$

$$= -9,226 \cdot 10^{-8}$$

$$\frac{1}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot -1.602 \cdot 10^{-19}}{(5 \cdot 10^{-11})^2}$$

$$-9.22647 \text{E-}8$$

5c)

	Newton	Coulombsche
Formel	$F = G_f \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$	$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$
Wechselwirkung	anziehend	anziehend oder abstoßend
Feldgröße	Massen	Ladungen

$$\frac{G_c \cdot M_e \cdot M_p}{(5 \cdot 10^{-11} \cdot m)^2}$$

$$4.06773E-47 \cdot N$$

2)

$$F_{el} = F_g$$

$$F \cdot q = m \cdot g$$

$$E = \frac{m \cdot g}{q}$$

$$E = \frac{7,0 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{7,0 \cdot 10^{-10} \text{ C}}$$

$$E = 9,81 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

q negativ $\rightarrow$ Feld nach oben ausgerichtet

3)

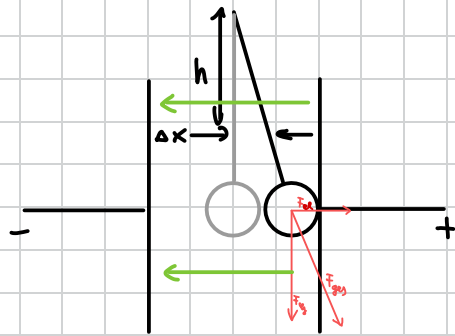
$$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

$$m = \rho \cdot V$$

$$m = 1,41 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$$

$$q = \frac{m \cdot g}{E} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Messung des elektrischen Feldes (E-Feld in Abhängigkeit von Spannung)



$$\Rightarrow \frac{h}{\Delta x} = \frac{F_g}{F_d}$$

$$\begin{aligned} h &= 405 \text{ mm} \\ m &= 2,5 \text{ g} \\ \Delta x &= 5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Plattenkondensator

$$\frac{F_{el}}{F_d} = \frac{h}{\Delta x} \quad | \cdot F_d \quad | \cdot \frac{\Delta x}{h}$$

$$\begin{aligned} F_{el} &= g \cdot m \cdot \frac{\Delta x}{h} \\ &= 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,0025 \text{ kg} \cdot \frac{5 \text{ mm}}{405 \text{ mm}} \end{aligned}$$

$$\approx 0,000303 \text{ N}$$

$$= 303 \mu\text{N}$$

$$F_{el} = E \cdot q$$

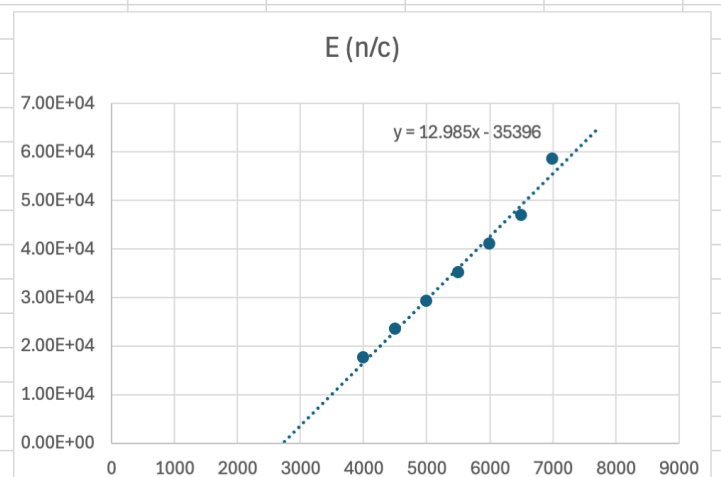
$$q = 10 \text{ nC}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{F_{el}}{q} \\ &= \frac{3,03 \cdot 10^{-4} \text{ N}}{9 \cdot 10^{-9} \text{ C}} \\ &\approx 33.000 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$

Auswertung funktionaler Zusammenhang E und U

q	1.02E-08 nC
l	410 mm
m	0.0025 kg
Fg	0.024525 N
d	70 mm

(V)	x (mm)	Dx (mm)	F_el (N)	E (n/c)
7000	274	10	0.00059817	5.86E+04
6500	276	8	0.00047854	4.69E+04
6000	277	7	0.00041872	4.11E+04
5500	278	6	0.0003589	3.52E+04
5000	279	5	0.00029909	2.93E+04
4500	280	4	0.00023927	2.35E+04
4000	281	3	0.00017945	1.76E+04



1. Werte in TR übernehmen

2. Diagramm anlegen

- x-Achse: U in V
- y-Achse: E in U/C

3. Regression wählen

Augenscheinlich liegen die Punkte auf dem Graphen einer linearen Funktion

-> lineare Regression

$$f(x) = 12,98x - 35296$$

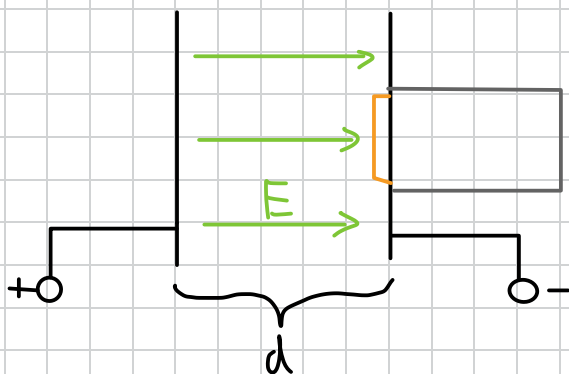
4. Im physikalischen Zusammenhang:

$$E(U) = 12,98 \frac{1}{m} \cdot U(V) - 35396 \frac{V}{m}$$

A: Der y-Achsenabschnitt sollte 0 sein

$$\frac{12,98 \frac{1}{m}}{12,98} = \frac{1}{m}$$
$$\frac{N}{V \cdot C} = \frac{\frac{kg \cdot \frac{m}{s^2}}{V \cdot A \cdot s}}{\frac{kg}{V \cdot s}} = \frac{\frac{kg \cdot \frac{m}{s^2}}{V \cdot A \cdot s}}{\frac{kg \cdot \frac{m}{s^2}}{V \cdot s} \cdot m} = \frac{1}{m}$$
$$0,0077 m$$
$$77 mm$$

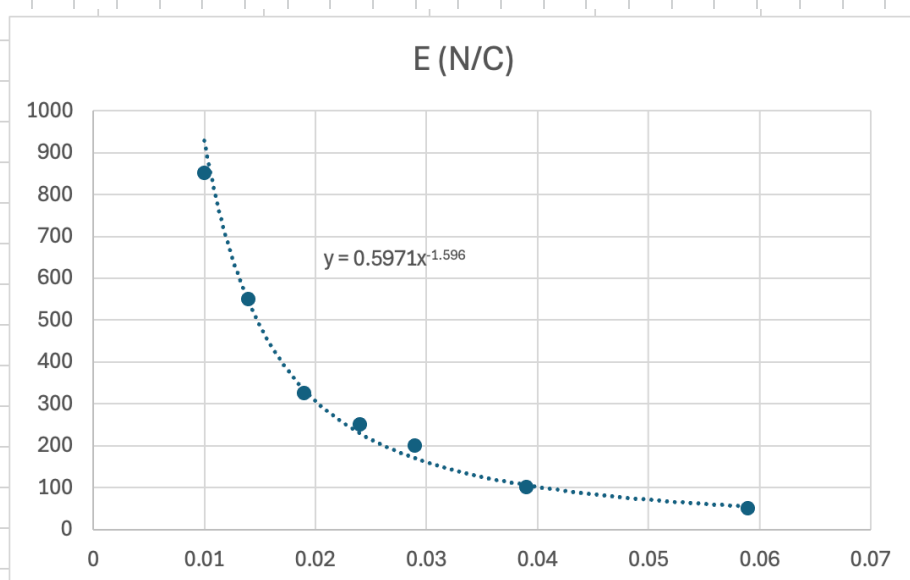
Abhängigkeit vom Abstand der Kondensatorplatten



$$U = 7,1 V$$

d wird variiert und E direkt gemessen

pos (cm)	d (m)	E (N/C)
46.9	0.01	850
46.5	0.014	550
46	0.019	325
45.5	0.024	250
45	0.029	200
44	0.039	100
42	0.059	50
38	0.099	0



Versuchsauswertung

1. Werte in TR übernehmen

2. Diagramm anlegen

- x-Achse: d in m
- y-Achse: E in N/C

3. Regression wählen

Augenscheinlich liegen die Punkte des Graphens auf einer Kurve

-> Potenzielle Regression

$$f(x) = 0.5971x^{-1.596}$$

4. Im physikalischen Zusammenhang:

$$E(U) = 0.5971 \text{ N/C} \cdot d^{-1.596} \text{ 1/m}$$

Ergebnisse:

Die Messung E(U) ergibt

$$E(U) = 12,99 \frac{\text{N}}{\text{C}\cdot\text{V}} \cdot U - 35396 \text{ N/C}$$

Die Erwartung ist, dass ohne angelegte Spannung auch kein elektrisches Feld existiert. Der y-Achsenabschnitt kann auch durch eine ungenaue Durchführung des Experiments erklärt werden.

$$\rightarrow E(U) = 12,99 \frac{\text{N}}{\text{C}\cdot\text{V}} \cdot U$$

$$\frac{\text{N}}{\text{C}\cdot\text{V}} = \frac{\text{N}}{\text{A}\cdot\text{V}} \quad \text{N/Js} = \text{N/J} = \text{N/N}\cdot\text{m} = 1/\text{m}$$

$$1/12,99 \text{ 1/m ungefähr} = 0,077\text{m}$$

-> Verdacht: Der Vorfaktor könnte 1/d sein, mit d: Plattenabstand

Die Messung E(d) ergibt:

$$E(d) = 0,597 \cdot d^{-1,6} \rightarrow \text{Potenz führt zu Problemen}$$

Verdacht: Messungenauigkeiten

Neue Auswertung:

Diagramm anlegen:

x-Achse: 1/d (1/m)

y-Achse: E (N/C)

Die Punkte verlaufen augenscheinlich entlang einer Geraden.

-> Lineare Regression

$$y = 9,74 \cdot x - 144,8$$

Im Sachkontext:

$$E(d) = 9,74 \text{ Nm/C} \cdot 1/d$$

Der y-Achsenabschnitt kann tatsächlich durch Messfehler erklärt werden.

Was bedeutet der Vorfaktor?

$$\text{Nm/C} = \text{J/C} = \text{VAs/C} = \text{V}$$

-> Annahme: 9,74V ist die angelegte Spannung am Kondensator. (passt ungefähr zu 7,1V)

Zusammenfassung:

$$E = U/d$$

→ Im Plattenkondensator

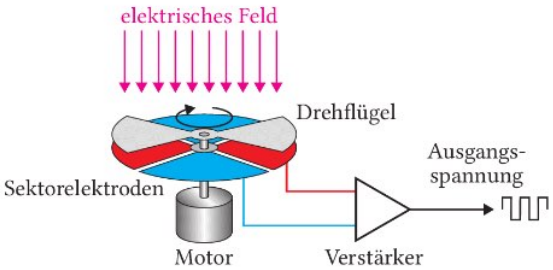
$$\rightarrow [E] = 1 \text{ V/m} = 1 \text{ N/C}$$

Exkurs: Messungen der elektrischen Feldstärke

Neben der elektronischen Kraftmessung (Versuch V1) gibt es weitere Verfahren zur Bestimmung der elektrischen Feldstärke.

A. Das Elektrofeldmeter

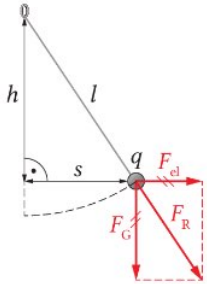
Bei dem Elektrofeldmeter rotiert ein geerdetes Flügelrad vor einer Metallplatte. Das zu messende Feld endet an der von ihm influenzierten Ladung auf der Platte hinter dem Flügelrad – aber nur, wenn dieses die Öffnung frei gibt, was periodisch geschieht. Die Influenzladung fließt somit periodisch der Platte zu und wieder ab. Je stärker das elektrische Feld, desto größer ist die Stromstärke dieses Wechselstroms. Die Ladung auf den Messplatten variiert periodisch zwischen null und einem Maximalwert, der zur elektrischen Feldstärke E proportional ist.



B. Mechanisches Messverfahren

Ein Metallplättchen bekannter Ladung q wird an zwei langen isolierenden Fäden im Kondensator mit unbekannter Feldstärke vertikal aufgehängt. Im Kondensatorfeld erfährt es eine elektrische Kraft in horizontaler Richtung und wird um s ausgelenkt. Die meist kleine Auslenkung kann durch die Reflexion eines schmalen Lichtbündels sichtbar gemacht werden.

Die elektrische Kraft $\vec{F}_{el}$ und die vertikale Gewichtskraft $\vec{F}_G$ setzen sich vektoriell zu einer resultierenden Zugkraft $\vec{F}_R$ am Aufhängefaden zusammen. Dieser stellt sich in Richtung der Resultierenden ein. Aus der Ähnlichkeit des „Kraftdreiecks“ und des „Auslenkungsdreiecks“ ergibt sich



$$\frac{F_{el}}{F_G} = \frac{s}{h} \text{ oder } F_{el} = F_G \cdot \frac{s}{h}.$$

Der Ausschlag s ist klein gegen die Fadenlänge l , die Höhe h ist somit fast gleich der Pendellänge l ($h \approx l$). Also gilt mit $E = \frac{F}{q}$:

$$E \approx \frac{F_G}{q} \cdot \frac{s}{l}.$$

Exkurs: TR-Dokumentation

- TR-Benutzung muss in der Klausur angegeben werden.
- Benutzung des Solvers:

Bsp: $3x^2 - 4x = 0$ | solve nach x

$\Leftrightarrow x=0 \vee x=4/3$

Bewegung im elektrischen Feld

Ein Teilchen mit der Ladung $q = 2 \text{ nC}$ und der Masse $m = 0,1 \text{ g}$ befindet sich im homogenen elektrischen Feld eines Plattenkondensators. Der Plattenabstand des Kondensators ist $d = 2 \text{ cm}$. Zwischen den Platten wird eine Spannung von $U = 100 \text{ V}$ gemessen.

1. Kraftwirkung auf ein geladenes Teilchen

~~a)~~ Geben Sie zunächst die allgemeine Formel für die Kraft F an, die durch das elektrische Feld auf das Teilchen wirkt. Berechnen Sie anschließend die konkrete Kraft auf dieses Teilchen in diesem Feld.

~~b)~~ Gegeben sind die Formeln für

- die Kraft auf ein Objekt der Masse m bei Beschleunigung a :

$$F = m \cdot a \quad (1)$$

- und die Geschwindigkeit v eines gleichmäßig beschleunigten Objekts nach einer Zeit t

$$v = a \cdot t. \quad (2)$$

Drücken Sie a in Formel 2 durch einen Ausdruck, der die Kraft F aus Formel 1 enthält.

Ersetzen Sie dann in dem neuen Ausdruck für v die Kraft F durch den in Aufgabe a) ermittelten Term für die Kraft im elektrischen Feld.

Beschreiben Sie (kurz!), was man mit dieser neuen Formel berechnen kann.

~~c)~~ Die Formel für die zurückgelegte Strecke eines gleichmäßig beschleunigten Objekts lautet

$$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2. \quad (3)$$

Ersetzen Sie a in Formel 3, indem Sie die Schritte aus Aufgabenteil b) wiederholen.

~~d)~~ Nutzen Sie das Ergebnis aus c), um die Zeit zu berechnen, die das Teilchen benötigt, um von der linken zur rechten Kondensatorplatte zu gelangen. Setzen Sie dafür $s = d$. Rechnen Sie wieder zunächst nur für den allgemeinen Fall.

~~e)~~ Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit des Teilchens beim Auftreffen auf die andere Kondensatorplatte zunächst allgemein und setzen dann die konkreten Zahlenwerte ein.

$$\begin{aligned}
 1a) \quad F &= E \cdot Q & E &= \frac{U}{d} = \frac{100 \text{ V}}{0,02 \text{ m}} = 5.000 \frac{\text{V}}{\text{m}} \\
 &= 5.000 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 0,000.000.002 \text{ C} \\
 &= 0,000.01 \text{ N} \\
 &= 0,01 \text{ mN}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1b) \quad v &= \frac{F}{m} \cdot t \\
 v &= \frac{E \cdot Q}{m} \cdot t
 \end{aligned}$$

Die Geschwindigkeit eines Teilchens

$$\begin{aligned}
 1c) \quad \Delta &= \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m} \cdot t^2 \\
 \Delta &= \frac{1}{2} \cdot \frac{E \cdot Q}{m} \cdot t^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1d) \quad t &= \sqrt{\frac{\Delta}{\frac{1}{2} \cdot \frac{E \cdot Q}{m}}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,02 \text{ m}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{5.000 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 0,000.000.002 \text{ C}}{0,000.1 \text{ kg}}}} \\
 &\approx 0,632 \text{ s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1e) \quad v &= \frac{E \cdot Q}{m} \cdot t \\
 v &= \frac{5.000 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 0,000.000.002 \text{ C}}{0,000.1 \text{ kg}} \cdot 0,632 \text{ s} \\
 v &\approx 0,63 \frac{\text{m}}{\text{s}}
 \end{aligned}$$

2. Energiebilanz eines Teilchens im Plattenkondensator

Zur besseren Unterscheidbarkeit soll im Folgenden das Formelsymbol W für die Energie verwendet werden. W steht für „work“ und wird normalerweise gerne für den physikalischen Begriff „Arbeit“ verwendet. Arbeit und Energie sind aus physikalischer Sicht sehr ähnliche Begriffe: Leistet man Arbeit, so ändert man die Energie. Beispiel: Wenn man einen Stein einen Berg hinauf trägt, so verrichtet man Arbeit. Ist der Stein dann auf dem Berg, hat er Lage- (potentielle, Höhen-)Energie. Der Energiezuwachs, bzw. die Energieänderung wird Arbeit genannt. Man könnte auch sagen, Arbeit ist immer eine Energieänderung. Darum ist $[W] = 1 \text{ J}$. Die Verwendung des Buchstabens W für die Energie ist also ein guter Kompromiss für Situationen, in denen Energien und elektrische Felder in Formeln auftreten.

- ☒ Begründen Sie die Formel für die potentielle Energie W eines mit der Ladung q geladenen Teilchens im elektrischen Feld mit der Stärke E :

$$W_{pot}^{el}(s) = q E s. \quad (4)$$

s ist hierbei die Strecke, die das Teilchen parallel zu den Feldlinien bewegt wird.

Nutzen Sie hierfür die allgemeine Form für die mechanische Arbeit: Arbeit = Kraft · Weg.

$$W = F \cdot s$$

- ☒ In einem System, in dem keine Energie nach außen verloren geht und dem von außen auch keine Energie zugeführt wird, ist die Gesamtenergie $W_{ges} = W_{kin} + W_{pot}$ immer gleich.

Das Teilchen befinde sich mit einem Abstand $s = 0 \text{ m}$ an der Kondensatorplatte, von der es angezogen wird, also im Abstand d zur Platte, von der es abgestoßen wird. Seine Geschwindigkeit v sei 0.

Begründen Sie, warum an dieser Position gilt: $W_{ges} = W_{pot}(s = 0 \text{ m}) = 0$.

- ☒ Geben Sie an, wie groß die potentielle Energie des Teilchens auf halbem Weg $s = \frac{d}{2}$ von der einen zur anderen Kondensatorplatte sein wird. Geben Sie auch die potentielle Energie für das Teilchen an, wenn man es die Strecke $s = d$ in Richtung der abstoßenden Platte bewegt hat, es also bei der anderen Kondensatorplatte angekommen ist.
- d) Benutzen Sie nun die Energieerhaltung $W_{ges} = W_{kin} + W_{pot}$, um eine Formel für die Geschwindigkeit eines Teilchens, dass von der abstoßenden Platte kommend, auf der anziehenden Platte einschlägt, zu berechnen.

3. Vergleich beider Lösungswege

Sie haben nun auf zwei Wegen eine Formel für die maximale Endgeschwindigkeit eines geladenen Teilchens im elektrischen Feld eines Plattenkondensators gefunden. Nehmen Sie (kurz!) Stellung zu beiden Wegen.

$$2a) W = F \cdot s = q \cdot E \cdot s$$

2b) Wir haben nur Multiplikation und wenn ein Faktor (egal welcher) „0“ wird, dann ist das Ergebnis automatisch immer gleich 0.

$$2c) W_{\text{pot}}(s) = q \cdot E \cdot s$$

$$W_{\text{pot}}\left(\frac{d}{2}\right) = q \cdot E \cdot \frac{d}{2} = q \cdot \frac{U}{d} \cdot \frac{d}{2} = q \cdot \frac{U}{2}$$

$$W_{\text{pot}}(d) = q \cdot \frac{U}{d} \cdot d = q \cdot U$$

$$2d) v = a \cdot t$$

$$W_g = W_k \cdot W_{\text{Re}}$$

$$W_{\text{pot}} = 0$$

$$W_{\text{ges}} = W_{\text{kin.}}$$

$$W_{\text{ges}} = F \cdot s$$

$$W_{\text{ges}} = m \cdot a \cdot s$$

$$= m \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{s^2} \cdot s$$

$$W_{\text{ges}} = m \cdot \frac{1}{2} \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot W_{\text{ges}}}{m}}$$

$$s = 2 \text{ cm}$$

$$W_{\text{pot}} = q \cdot E \cdot s$$

$$W_{\text{pot}} = 5000 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 2 \cdot 10^{-9} \cdot 0,02 \text{ m}$$

$$W_{\text{pot}} = W_{\text{ges}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-7} \text{ J}}{0,0001 \text{ kg}}}$$

$$v = 0,063 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3)

Beide Wege führen zur gleichen Endgeschwindigkeit.

Der kinematische Weg liefert auch die Zeit, ist aber länger.

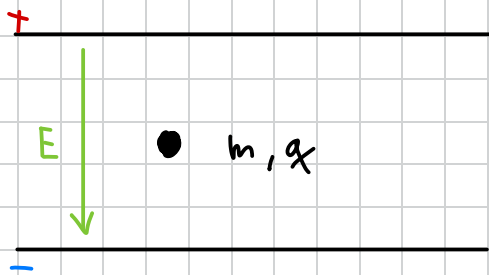
Der Energieerhaltungsweg ist schneller und eleganter für die Geschwindigkeit.

$$F_{eg} = m \cdot g$$

$$F_{el} = E \cdot q$$

$$E = \frac{U}{d}$$

Anwendung: schwebendes Teilchen



$$F_{eg} + F_{el} = 0$$

$$F_{eg} = -F_{el}$$

$$q = \frac{-F_{eg}}{E}$$

$$= -\frac{m \cdot g}{E}$$

$$= -\frac{m \cdot g}{\frac{U}{d}}$$

$$= -\frac{0,002 \text{ kg} \cdot (9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) \cdot 0,02 \text{ m}}{-25.000 \text{ V}}$$

$$= -\frac{4 \cdot 10^{-5} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{ kg}}{25 \cdot 10^3 \text{ V}}$$

$$q \approx -1,57 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

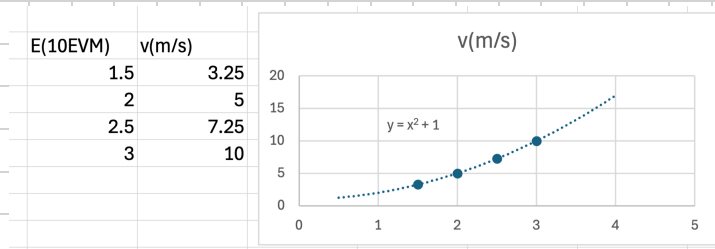
$$= -15,7 \text{ nC}$$

$$q = -\frac{m \cdot g}{E} = -\frac{m \cdot g}{\frac{U}{d}} = -\frac{m \cdot g \cdot d}{U}$$

Tabelle auswerten

$E (10^5 \frac{V}{m})$	1,5	2	2,5	3
$v (\frac{m}{s})$	1,25	4	7,25	10

$$v(E) = 1 \cdot \frac{m}{s} \cdot \frac{V^2}{V^2} E^2 + 1 \frac{m}{s}$$



Teilchenbeschleuniger

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 29.000 \text{ V} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}}$$

$$v \approx 3,19 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

↳ 10 % der Lichtgeschwindigkeit

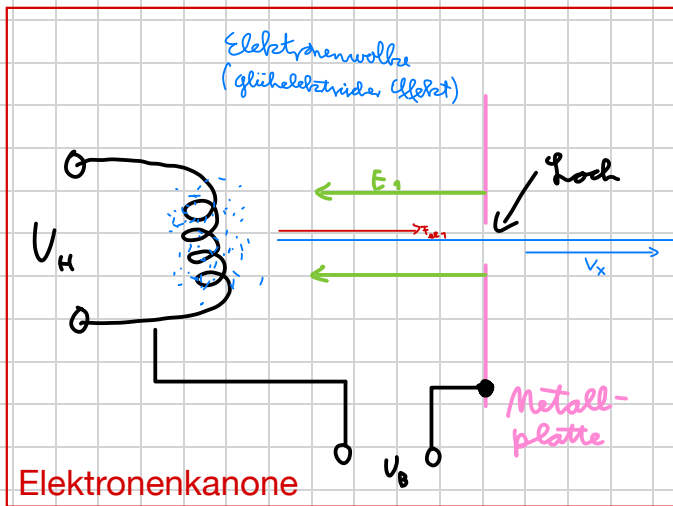
$$384,4 \cdot 10^9 \text{ m}$$

$$\frac{384,4 \cdot 10^9 \text{ m}}{3,19 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

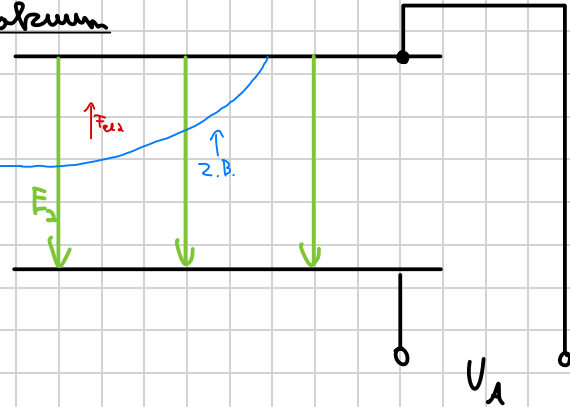
Bis zum Mond : $d = 384,4 \cdot 10^9 \text{ m}$

$$t = \frac{d}{v} \approx 12,01 \text{ s}$$

Die Elektronenstrahlableitkröhre



Aufbau im Vakuum



U_H : Heizspannung $\Rightarrow$ für glühende Elektrode

U_B : Beschleunigungsspannung $\Rightarrow$ zur Beschleunigung der freien Elektronen

U_A : Ablensspannung

$$v = \sqrt{\frac{2 U_B e^-}{m}}$$

$$\begin{aligned} v_y &= a \cdot t \\ &= \frac{F_{ez}}{m_e} \cdot t \\ &= \frac{E_z \cdot e^-}{m_e} \cdot t \\ &= \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot t \end{aligned}$$

Flugbahn im Plattenkondensator:

$$s_x(t) = v_x \cdot t$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{s_x}{v_x}$$

$$s_y(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot t^2$$

$$s_y(s_x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot \frac{s_x^2}{v_x^2}$$

$$v_x = \sqrt{\frac{2 U_B e^-}{m_e}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot s_x^2 \cdot \frac{m_e}{2 U_B e^-}$$

$$s_y(s_x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{U_A}{d \cdot U_B} \cdot s_x^2$$

$$d = 5 \text{ cm} \quad U_B = 2,1 \text{ kV} \quad s_x = 8 \text{ cm} \quad s_y = 2,5 \text{ cm}$$

$$\frac{4 \cdot \gamma_y \cdot d \cdot U_B}{\gamma_x^2} = U_A$$

$$U_A = \frac{4 \cdot 2,5 \mu m \cdot 5 \mu m \cdot 29,00 V}{(5 \mu m)^2}$$

$$\approx 2,27 \text{ kV}$$

$$\approx 3,$$

Lösung für die Arbeit

1c)

$$\text{Aus b: } F(d) = 7334 \text{ mN} \cdot \text{mm}^2 \cdot \frac{1}{d^2}$$

$$\text{hier: } F(d) = K \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot \frac{1}{d^2}$$

Man erkennt, dass in beiden Formeln F proportional zu $1/d^2$ ist.

Da $Q_1 = -Q_2 = \text{konst.}$ Gilt, enthalten auch beide Formeln einen konstanten Vorfaktor.

1d) Es gilt:

$$K \cdot Q^2 = 7334 \text{ mN} \cdot \text{mm}^2$$

$$\Leftrightarrow Q = \pm \sqrt{\frac{7334 \text{ mN} \cdot \text{mm}^2}{K}}$$

$$= \pm \sqrt{\frac{7334 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot 10^{-6} \text{ m}^2}{8,99 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 10^9}}$$

$$\approx \pm \sqrt{1,484 \cdot 10^{-16}} \text{ C}$$

$$\approx \pm 1,218 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

-> Die erste Ladung beträgt

$$Q_1 = 12,18 \text{ nC}$$

Und die zweite Ladung

$$Q_2 = -12,18 \text{ nC.}$$

2c) Beispielrechnung:

$$q(55\text{V}) = \frac{0,034 \cdot 6 \cdot 10^{-17} \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{55 \text{ V}} \\ \approx 3,21 \cdot 10^{-19}$$

$$q(37\text{V}) \approx \dots$$

$$q(28\text{V}) \approx \dots$$

$$q(22\text{V}) \approx \dots$$

2d)

$$q(37\text{V}) - q(55\text{V}) = \dots$$

$$q(28\text{V}) - q(37\text{V}) = \dots$$

$$q(22\text{V}) - q(28\text{V}) = \dots$$

$$\Delta q = (1,56 + 1,54 + 1,71) \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad :3$$

$$\approx 1,607 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Hypothese: Die Tröpfchen können nur mit festen Ladungsmengen geladen werden.

Begründung: Gäbe es kleinere Ladungsmengen als $1,607 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, so würden auch bei Spannungen zwischen der angegebenen Spannungen Tröpfchen schweben können.

-> $1,607 \cdot 10^{-19} \approx 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, was der Elementarladung, also der kleinsten unteilbaren Ladungsmenge entspricht.

Wichtig: „Möglichst genau“ bedeutet in jedem Fall (solange es sich nicht um eine Regression handelt) einen Mittelwert bilden.